

Proposition de NORME

Nom du porteur	Titre	
CATOEN Sylvain ASTIER vincent	Architecture DNS : règle de nommage pour le DNS Fonctionnel	
Classification		
		CCT OUI
Diffusion	Version	Date de MAJ
SDES	V1.4	01/04/17

Historique des versions

v1.0 création
v1.1 les tirets disparaissent au profit de points
v1.2 ajout d'exemples concrets
v1.3 ajout d'exemples pour ppol et datacenter
v1.3-1 ajout annexe de référence des départements.
v1.3-2 modification de l'annexe de référence des départements et corrections divers
v1.4 Modification de l'acronyme de direction « ppol » en « pp » ajout d'un sous domaine identifiant les sgami et zones de défenses

référence

[1] : GLOS-INFRA- Normalisation des FQDN techniques :
[2] : Normalisation de la dénomination des contextes (en cours) la date de rédaction
[3] : Référentiel PAI

Présentation générale et périmètre

Dans la perspective de la résolution des noms d'hôtes dans le contexte du RIE. Il est impératif de réduire le nombre d'arborescences DNS et de suivre des règles de nommage précises et claires.

Dans ses travaux, le groupe de travail « services » du RIE a commencé à définir les principes suivants :

- une distinction claire entre les noms DNS internes et externes aux ministères
- utilisation du TLD « .rie »
- exemples : « .gouv.fr » et « .rie.gouv.fr. » sont forcément externes, comme « .net .com .int, etc. »
- exemples : « .mi », « .ie » ou « minint.fr » sont exclusivement internes
- « police.fr » et « gendarmerie » ne sont pas couverts par cette norme

Pour les noms DNS internes au ministère de l'Intérieur, il convient de distinguer les 2 grandes familles suivantes :

- les FQDN utilisés pour les accès aux applications (accès non techniques), objet de cette norme.
- les FQDN techniques (.dtct.minint.fr) purement internes aux datacenters qui suivent des règles souvent dictées par des outils d'industrialisation. Ces règles sont décrites par [1]

On note que le nom d'hôte retenu pour une application ou les domaines racines choisis pour les DNS, ont des impacts sur :

- la génération des certificats ;
- la configuration des IPS ou RPA ;
- la configuration du fichier Proxy.pac ;
- la configuration des serveurs DNS, serveurs AD, serveurs Outils, serveurs Proxy ;
- l'utilisation d'outils comme KERBEROS ou autres ;
- les délégations de domaines, les résolutions inverses, les resolvers,

Description

On trouve ci-dessous les principes qui régissent la règle de nommage, en partant de l'élément le plus haut dans la hiérarchie DNS vers le plus bas niveau, ce qui détermine l'arborescence DNS.

Le format retenu et applicable du FQDN (Fully Qualified Domain Name) est le suivant :

`FQDN = [service.][environnement.]application.[sd2.]sd1.sld.tld`

1- TLD

Le premier principe est le suivant : un serveur du ministère s'identifie par un nom hôte dont le « TLD » (Top Level Domain) est celui utilisé par l'état français : « .fr ».

2- SLD

Le deuxième principe est de séparer les noms d'hôtes accessibles en interne au ministère et ceux accessibles depuis l'extérieur. Pour cela le ministère utilise les « SLD » (Second Level Domain), suivants :

- sur le RGT : « .minint » géré par le DNS Intranet du ministère
(exemple : « elistelect.dmat.minint.fr »).
- sur AdER : « .interieur.ader.gouv »
(exemple : « elistelect.interieur.ader.gouv.fr »)
- sur INTERNET : « .interieur.gouv »
(exemple : « elistelect.interieur.gouv.fr »)
- sur le RIE : « .interieur »
(exemple : « elistelect.interieur.rie.gouv.fr »)

3- SD (sd2.sd1)

Le troisième principe est de limiter le nombre d'arborescences dans les DNS en utilisant comme « SD », le sigle de la direction qui abrite la direction d'Application, exemples : .dsic, .dmat, .drh, .dtct (l'utilisation de « .sg » est réservée au SG).

- exemple : « bartelemi.dsic.minint.fr »
- exemple : « base.rne.dmat.minint.fr »

Pour les applications transverses on trouve par exemple :

- « *.département.pref* » ou « *.région.pref* » pour les sites WEB des préfectures. Le nom du département ou de la région est issu de la liste officielle des noms fournie en annexe 1.
Par exemple, l'application CASPER :
 - exemple : « *casper.haut-rhin.pref.minint.fr* »
- *ville.pp* : dédié à la préfecture de police décliné par ville. Le SD « ville » est optionnel pour Paris.
 - exemple : « *cab.dalo.marseille.pp.minint.fr* »
- « *.ZZ.zone-nord* » pour les applications hébergées sur des datacenters zonaux : Lille
- « *.ZZ.zone-ouest* » pour les applications hébergées sur des datacenters zonaux : Rennes, versailles
- « *.ZZ.zone-est* » pour les applications hébergées sur des datacenters zonaux : Metz, Dijon,
- « *.ZZ.zone-sud* » pour les applications hébergées sur des datacenters zonaux : Bordeaux, Marseille, Lyon.
 - exemple : « *casper.marseille.zone-sud.minint.fr* »
 - exemple : « *recherche.maarch.rennes.zone-sud.minint.fr* »
- « *.si* » destiné aux applications ou services répartis hébergés sur plusieurs datacenters (hors PRA) ou sites locaux.
 - Exemple : pour la messagerie inter-personnelle : « *sdes.mel75.si.minint.fr* »
- « *.secint* » pour la police et la gendarmerie.
 - Exemple « *set.nsis.secint.minint.fr* »

4- Nom d'Hôte

Quatrième principe : le nom d'hôte se décline comme suit :

[service.] [environnement.] application

Par application on retient 3 situations :

- accès à une application ;
- accès à un sous-ensemble d'une application (élément fonctionnel d'une application) ;
- échanges entre applications

Nom d'application

Le nom d'application est le nom officiel complet de l'application [3],

Exemple : pour l'application « elistelec », cela donne « *elistelec.dmat.minint.fr* ».

Environnement

Le type d'environnement fonctionnel sous-jacent [2] est inscrit en entier dans le FQDN sauf pour l'environnement de production.

Exemple :

- « *developpement.elistelec.dmat.minint.fr* »
- « *qualification.elistelec.dmat.minint.fr* »
- « *homologation.elistelec.dmat.minint.fr* »

- « formation.elistelec.dmat.minint.fr »
- « elistelec.dmat.minint.fr » (environnement de production)

Service

L'accès principal d'une application ne comporte pas de SD « service ». Si l'application propose des services spécifiques alors la direction d'application peut proposer des libellés pour chacun d'eux.

Exemple :

- « consultation.qualification.elistelect.dmat.minint.fr »
- « admin.qualification.elistelect.dmat.minint.fr »

ANNEXE 1

Le référentiel des départements français se trouve sous le lien suivant :

<http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/departement.asp>

Les éléments de cette liste doivent être employés sans modification autres que celles imposées par la norme de nommage dans les DNS :

- Pas de lettre majuscule
- Suppression des accents (emploi, par exemple, de « e » et « o » à la place de « é », « è » et « ô »)
- Remplacement des apostrophes par des caractères « - »
- Remplacement des blancs par des caractères « - »

Exemple :

Référentiel INSEE donne : « Provence-Alpes-Côte d'Azur »

Devient : « provence-alpes-cote-d-azur »